Betriebsdokumentation

Nils Generlich, Yannik-Joel Herrchen, Nico Kroll, Paul Marx, Richard Schultz, Marlene Winter

28. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen . . . 1
2. Systemvoraussetzungen . . . 2
2.1. Hardwareanforderungen . . . 2
2.2. Softwareanforderungen . . . 2
3. Systemeinrichtung . . . 3
3.1. 1. Einrichtung des Backends . . . 3
3.2. 2. Einrichtung des Frontends/Middleware . . . 3
4. Systembetreuung . . . 4
4.1. 1. Systembestandteile . . . 4
4.2. 2. Speicherpfade . . . 4
4.3. 3. Manuelles Starten/Stoppen . . . 4
4.4. 4. Füllen der Tabellen mit Beispieldatensätze . . . 4
4.5. 5. Backups . . . 5
4.6. 6. Updates und Wartung . . . 5
4.7. 7. Sicherheitsaspekte . . . 5

1. Allgemeine Informationen

Die Betriebsdokumentation enthält Anleitungen und Hilfestellungen zum Einrichten, Konfigurieren und Betreuen des Systems. Dieses Dokument ist für Administratoren vorgesehen.

2. Systemvoraussetzungen

2.1. Hardwareanforderungen

Raspberry Pi:

- Modell: 4B
- RAM: 8GB
- Speicherbedarf (SD-Karte): 32GB
- Internetverbindung: nicht notwendig (später Verbindung zum Fabrikbetrieb nötig)

2.2. Softwareanforderungen

- Betriebssystem: Raspberry Pi OS (rel.: 15.04.2024)
- genutzter Browser: Google Chrome(Ver.: 126.0)

3. Systemeinrichtung

3.1. 1. Einrichtung des Backends

1. Installation des Datenbankmanagementsystems PostgreSQL nach:
   Externem PostgreSQL-Tutorial

   ! Zu Beachten während der Installation:

   zu erstellender User:
   username: se-project
   password: se-project
   superuser: y

   Name der DB: se-project

   Die Informationen zur Datenbank-Konfiguration sind in der config.py Datei festgehalten.
2. Downloaden der SQL-Datei aus dem GitHub-Repo: `DBanlegen_CSVeinfuegen.sql`
3. Ausführen der Datei in PostgreSQL:

```
$ psql -U se-project -d se-project -f DBanlegen.sql
```

3.2. 2. Einrichtung des Frontends/Middleware

1. Installation der Python-Librarys:

```
$ pip install -U Flask
$ pip install -U sqlalchemy
```

2. Einrichtung der Timers:

```
$ echo "*/5 * * * * /usr/bin/phython ~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/Lot_start.py >>
~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/timer_log/log.txt 2>&1\n*/5 * * * * /usr/bin/phython
~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/Lot_bew_bearb.py >> ~/Desktop/i04-projekt-frau-
holle/timer_log/log.txt 2>&1" >> /etc/crontab
```

3. Herunterladen der Programmdatein:

```
$ cd ~/Desktop/i04-projekt-frau-holle
$ git clone "https://github.com/leni04/i04-projekt-frau-holle"
```

4. Systembetreuung

4.1. 1. Systembestandteile

Das folgende Diagramm soll eine Übersicht über die Verbindung der Systembestandteile bzw. -artefakte geben.

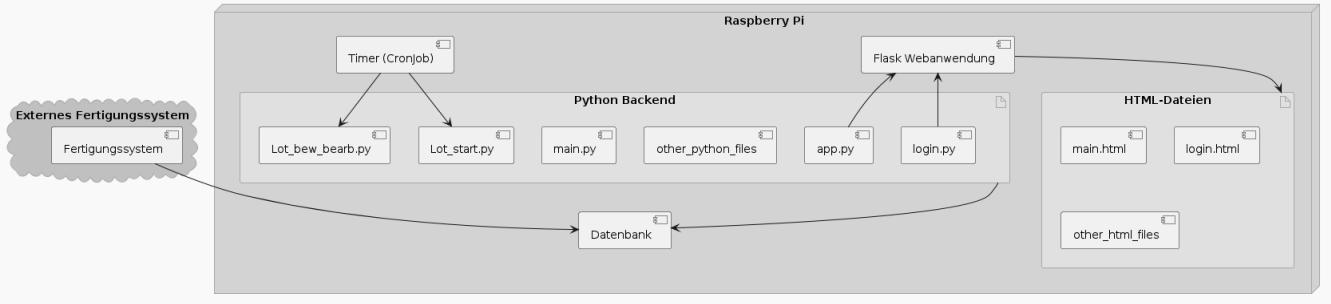


Abbildung 1. Systembestandteile

4.2. 2. Speicherpfade

Systembestandteil	Speicherpfad
Frontend (HTML)	~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/templates
Frontend (CSS)	~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/static
Middleware (.py Datein)	~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/
Start-Skript (standardmäßig)	~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/app.py
Timer-Log-Datei (.txt)	~/Desktop/i04-projekt-frau-holle/timer_log/log.txt

4.3. 3. Manuelles Starten/Stoppen

Starten:

```
$ python app.py
```

Bei der Ausführung der Datei wird die IP-Adresse für die Oberfläche ausgegeben.

Stoppen:
Tastenkombination: CTRL + C

4.4. 4. Füllen der Tabellen mit Beispieldatensätze

Wenn die Funktion der Datenbank getestet werden soll, können Bespieldatensätze, im CSV-Format, über die Import-Funktion der Oberfläche in die Datenbank eingefügt werden. Einige Bespieldatensätze findet man im GitHub-Repository unter /docs/development/DB_Tabellen_erstellen/CSV-Data.

4.5. 5. Backups

Erstellen Sie regelmäßig Backups der Datenbank und wichtiger Dateien:

Backup der PostgreSQL-Datenbank:

```
$ pg_dump -U se-project -d se-project -f backup.sql
```

Wiederherstellen eines Backups:

```
$ psql -U se-project -d se-project -f backup.sql
```

4.6. 6. Updates und Wartung

Für Updates und Wartung sollten Sie regelmäßig die folgenden Schritte ausführen:

Aktualisieren Sie das Betriebssystem und installierte Pakete.

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Aktualisieren Sie das GitHub-Repository auf die neueste Version.

```
$ git pull
```

4.7. 7. Sicherheitsaspekte

Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsupdates installiert sind und verwenden Sie starke Passwörter. Ändern Sie regelmäßig Passwörter und überprüfen Sie die Zugriffsrechte.